



# ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τάξη Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία 30.04.2023

Μάθημα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

## Εκφωνήσεις

### ΘΕΜΑ Α

**A1.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις  $i$  έως  $v$  και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Το ελεύθερο κείμενο αποτελεί τον πιο δομημένο τρόπο παρουσίασης αλγορίθμου.
- Οι γράφοι δεν έχουν την έννοια ενός κόμβου «ρίζας». Οι κόμβοι μπορούν να συνδεθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από το κύριο πρόγραμμα, τότε η αμέσως επόμενη διεύθυνση του κύριου προγράμματος, αποθηκεύεται από το μεταφραστή στην στοίβα χρόνου εκτέλεσης.
- Το κενό δένδρο, δηλαδή το δένδρο που δεν έχει ούτε κόμβους, ούτε ακμές δεν θεωρείται δένδρο.
- Το ΣΚΑΦΟΣ- ΤΑΧΥΠΛΟΟ σχηματίζει έγκυρο ζεύγος υπερκλάσης-υποκλάσης.

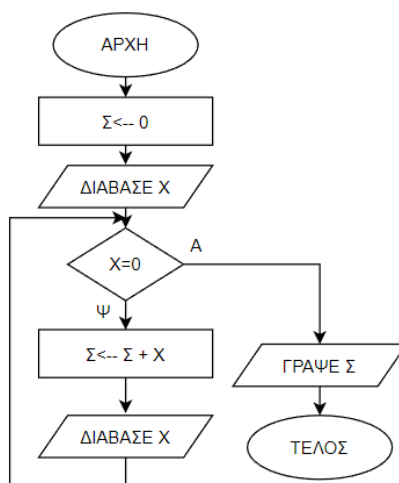
(10 μονάδες)

### A2.

- Αναφέρατε τέσσερα (4) σημεία τα οποία χρειάζεται να προσέξει κανείς κατά την εκσφαλμάτωση των δομών επανάληψης.
- Ποιο πρόγραμμα ονομάζεται πηγαίο και ποιο εκτελέσιμο; Τι είναι ο συνδέτης- φορτωτής ;

(10 μονάδες)

**A3.** Μετατρέψτε σε πρόγραμμα το παρακάτω διάγραμμα ροής. Οι μεταβλητή  $X$  είναι ακέραια.



(5 μονάδες)



## ΘΕΜΑ Β

**B1.** Οι μισθοί των υπαλλήλων μιας εταιρείας κυμαίνονται από 700 € μέχρι και 2500 €. Οι κρατήσεις μέχρι και τα 1500 € είναι 10% ενώ στα μεγαλύτερα ποσά το ποσοστό ανεβαίνει στο 12%. Μισθοί μικρότεροι των 700€ και μεγαλύτεροι των 2500€ είναι μη έγκυροι. Έστω ότι υπάρχει κατάλληλο λογισμικό στο λογιστήριο της εταιρείας το οποίο υλοποιεί την παραπάνω διαδικασία για τον υπολογισμό των κρατήσεων. Καθορίστε τα ισοδύναμα διαστήματα, τις ακραίες τιμές και κατόπιν δημιουργήστε σενάρια ελέγχου του λογισμικού για κάθε ακραία τιμή. Θεωρήστε ότι ο αρχικός μισθός είναι πάντα ακέραιος αριθμός.

(8 μονάδες)

**B2.** Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών διαθέτει ένα πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη της λειτουργίας του μέσω του ιστοτόπου του. Σε αυτό το σύστημα, καταχωρίζονται τα στοιχεία των ως προς πώληση προϊόντων. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των πωλήσεων. Οι βασικές κατηγορίες των ως προς πώληση προϊόντων και τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα για κάθε προϊόν αναλύονται παρακάτω:

### ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ (DESKTOPS): Κατασκευαστής, Επεξεργαστής, Μέγεθος RAM, Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS): Κατασκευαστής, Επεξεργαστής, Μέγεθος RAM, Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου

### ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

LAPTOPS: Κατασκευαστής, Επεξεργαστής, Μέγεθος RAM, Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου, Μπαταρία, Συνδεσιμότητα

TABLETS: Κατασκευαστής, Επεξεργαστής, Μέγεθος RAM, Αποθηκευτικός Χώρος, Μπαταρία, Συνδεσιμότητα

Κάθε προϊόν μπορεί να πωληθεί ή να επιστραφεί για επιδιόρθωση.

Με βάση την παραπάνω περιγραφή, καταγράψτε τις κλάσεις αντικειμένων καθώς και τις ιδιότητες και μεθόδους κάθε κλάσης. Στη συνέχεια οργανώστε της κλάσεις σε μια ιεραρχία σχεδιάζοντας κατάλληλο διάγραμμα.

(7 μονάδες)

**B3.** Στην αριστερή κυκλική ολίσθηση των στοιχείων ενός πίνακα, όλα τα στοιχεία του πίνακα τοποθετούνται στην προηγούμενη (αριστερή) θέση του πίνακα, σε σχέση με αυτή που βρίσκονται, εκτός από το πρώτο στοιχείο το οποίο τοποθετείται στην τελευταία θέση του πίνακα. Συμπληρώστε στο τετράδιό σας τα αριθμημένα κενά από το παρακάτω τμήμα προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί η αριστερή κυκλική ολίσθηση των στοιχείων ενός ακεραίου πίνακα A[30].

T ← A[..(1)..]

ΓΙΑ Χ ΑΠΟ ..(2).. ΜΕΧΡΙ 30

A[..(3)..] ← A[X]

ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

A[..(4)..] ← ..(5)..  
  
(10 μονάδες)

**ΘΕΜΑ Γ**

Σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής συμμετέχουν σχολεία από όλη τη χώρα. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού κάθε σχολείο καλείται να υλοποιήσει την ιδέα του μέσα σε 90 λεπτά. Στη Δεύτερη φάση το κάθε σχολείο βαθμολογείται από τρεις (3) κριτές. Το σχολείο προκρίνεται στην επόμενη φάση, αν ο μέσος όρος των βαθμολογιών του είναι μεγαλύτερος του 7.5. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

**Γ1** Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

**Γ2** Να διαβάσει το όνομα κάθε σχολείου, τις βαθμολογίες που έλαβε από τους τρεις κριτές, εξασφαλίζοντας ότι οι βαθμοί των κριτών είναι στο διάστημα [0-10], καθώς και το χρόνο υλοποίησης της ιδέας (σε λεπτά), εξασφαλίζοντας ότι είναι θετικός και μικρότερος ή ίσος των 90.

(5 μονάδες)

**Γ3** Η επανάληψη συνεχίζεται έως ότου δοθεί για όνομα σχολείου η τιμή «ΤΕΛΟΣ».

(2 μονάδες)

**Γ4** Να υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμολογιών κάθε σχολείου, με τη βοήθεια συνάρτησης την οποία θα καλεί και θα υλοποιήσετε βάσει των προδιαγραφών που περιγράφονται παρακάτω. Εάν το σχολείο περνάει στην επόμενη φάση, να εμφανίζει 'ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ' ακολουθούμενο από το όνομα του σχολείου και το μέσο όρο του.

(4 μονάδες)

**Γ5** Να υπολογίζει και να εμφανίζει το σχολείο με το μεγαλύτερο μέσο όρο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας να εμφανίζει το σχολείο με το μικρότερο χρόνο υλοποίησης.

(4 μονάδες)

**Γ6** Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των σχολείων που δεν πέρασαν στην επόμενη φάση.

(4 μονάδες)

**Γ7** Υλοποιήστε την **ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ** ΜΕΣΟΣ\_ΟΡΟΣ. Η συνάρτηση θα δέχεται τους βαθμούς των τριών κριτών και θα επιστρέφει τον μέσο όρο των βαθμολογιών εξαιρώντας την χειρότερη βαθμολογία.

(4 μονάδες)

**Παρατήρηση:** Δεν υπάρχουν σχολεία με ίδια βαθμολογία και ίδιο χρόνο υλοποίησης ταυτόχρονα. Επίσης, οι βαθμολογίες των 3 κριτών για κάθε σχολείο είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

**ΘΕΜΑ Δ**

Το εμπορικό επιμελητήριο μιας πόλης ανέθεσε σε μια εταιρεία πληροφορικής την ανάπτυξη ενός λογισμικού, μέσω του οποίου θέλει να εξαγάγει κάποια στατιστικά στοιχεία, για μερικά από τα καταστήματα της περιοχής. Για το λόγο αυτό υλοποιήστε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

**Δ1** Θα περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(2 μονάδες)

**Δ2** Θα ζητάει το όνομα ενός καταστήματος και στη συνέχεια θα καταχωρίζει σε πίνακα ΕΙΣ[12,30] τις ημερήσιες εισπράξεις του καταστήματος, για κάθε μήνα του προηγούμενου έτους. Για την συνέχεια της επαναληπτικής διαδικασίας θα εμφανίζει το ερώτημα: «Θέλετε να συνεχίσετε; ΝΑΙ/ΟΧΙ» και ακολούθως θα διαβάζει την αντίστοιχη απάντηση του χρήστη. Η διαδικασία θα σταματά όταν δοθεί ως απάντηση το «ΟΧΙ». Θεωρήστε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα κατάστημα το οποίο θα δώσει στοιχεία, κάθε μήνας έχει 30 ημέρες και οι εισπράξεις είναι θετικός αριθμός.

(5 μονάδες)



Για κάθε κατάσταση:

**Δ3** Να υπολογίζει και να εμφανίζει την ημέρα και τον μήνα που αντιστοιχεί στις μεγαλύτερες εισπράξεις για το προηγούμενο έτος. Θεωρήστε ότι είναι μοναδικά.

(3 μονάδες)

**Δ4** Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των μηνών που είχαν περισσότερες μηνιαίες εισπράξεις από τον αντίστοιχο προηγούμενο μήνα. Προφανώς εξαιρείται ο πρώτος μήνας.

(5 μονάδες)

**Δ5** Να εμφανίζει τις μηνιαίες εισπράξεις σε αύξουσα σειρά. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ίδιες μηνιαίες εισπράξεις.

(3 μονάδες)

Για το σύνολο των καταστημάτων:

**Δ6** Να υπολογίζει τις συνολικές ετήσιες εισπράξεις και το μέσο όρο τους και στη συνέχεια να τα εμφανίζει μέσω κατάλληλων μηνυμάτων.

(4 μονάδες)

**Δ7** Να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα του καταστήματος με το μεγαλύτερο ετήσιο σύνολο εισπράξεων. Θεωρήστε ότι είναι μοναδικό.

(3 μονάδες)



### ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και **να μην γράψετε** πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε **στο τετράδιό σας** σε όλα τα θέματα **μόνο** με μπλε ή **μόνο** με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, **μόνο** αν το ζητάει η εκφώνηση, και ΜΟΝΟ για πίνακες, διαγράμματα κλπ..
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: **τρεις (3) ώρες** μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: **10:30**